Introdução de Variable Shunt Reactors (VSR) no Brasil e na América Latina

Contexto Geral

A Hitachi Energy vive um momento de crescimento em sua operação no Brasil. Como parte deste processo está ocorrendo a Transferência de Tecnologia - *Transfer of Technology (ToT)* entre a unidade da Hitachi Energy da Suécia na cidade de Ludvika, referência global em equipamentos de alta tensão, e a planta da Hitachi Energy do Brasil, na cidade de Guarulhos, abre-se uma oportunidade concreta de ampliação de portfólio, fortalecimento da capacidade local e geração de novos negócios na região da América Latina.

Essa iniciativa vai além da simples transferência de conhecimento técnico: trata-se de posicionar a planta da Hitachi Energy de Guarulhos como um HUB regional de tecnologia, engenharia, produção e fornecimento, capaz de atender às novas demandas de um setor elétrico em profunda transformação e descarbonização.

Nesse contexto, surge o desafio central deste case:

"Como transformar uma capacidade tecnológica avançada — o Variable Shunt Reactor (VSR) — em valor percebido pelo mercado e, principalmente, em pedidos concretos?"

1. Contexto Técnico – O que é um VSR e por que ele é estratégico?

O Variable Shunt Reactor (VSR) é um equipamento utilizado em sistemas de transmissão de energia elétrica para o controle dinâmico lento de potência reativa, atuando diretamente na regulação de tensão do sistema.

Em redes de transmissão modernas, especialmente aquelas com:

- Linhas longas de alta e ultra-alta tensão
- Operação frequente em condições de baixa carga no sistema elétrico.
- Crescente participação de fontes de geração intermitentes como as renováveis (eólica e solar).

Os reatores shunt têm o papel fundamental de absorver esse excesso de potência reativa. No entanto, os modelos convencionais e fixos oferecem resposta limitada a um sistema cada vez mais dinâmico.

É nesse ponto que o VSR se diferencia ao permitir a variação da reatância, seja por comutação de taps ou outras tecnologias, o VSR oferece:

- Ajuste fino e contínuo da tensão
- Maior flexibilidade operacional
- Melhor adaptação a diferentes cenários de carga
- Redução de perdas e aumento da eficiência sistêmica
- Menor necessidade de manobras e intervenções operacionais

Essa flexibilidade transforma o VSR em um ativo estratégico para sistemas elétricos que precisam ser, ao mesmo tempo, robustos e adaptáveis.

2. O Sistema Elétrico Brasileiro – Desafios e Tendências

O sistema elétrico brasileiro é marcado por uma das maiores malhas de transmissão do mundo, conectando grandes centros de geração — muitas vezes distantes — aos principais centros de consumo.

Estudos e relatórios técnicos do ONS, EPE e do CIGRÉ indicam que:

- Existe um número expressivo de reatores shunt fixos atualmente instalados
- Muitos desses equipamentos foram concebidos para um cenário de menor variabilidade operacional
- A operação do sistema tem se tornado mais complexa em função de:
    - Mudanças no perfil de carga
    - Maior despacho de fontes renováveis intermitentes
    - Operação mais frequente em horários de baixa demanda

Como consequência, os operadores enfrentam desafios crescentes, tais como:

- Sobretensões recorrentes

- Rigidez operacional dos ativos existentes
- Aumento da necessidade de manobras manuais e soluções paliativas

Esse cenário cria um ambiente natural para soluções mais flexíveis, como o VSR, que ajudam a mitigar esses impactos de forma estrutural.

3. A Oportunidade Estratégica para a Hitachi Energy

A decisão de internalizar a tecnologia de Variable Shunt Reactors na planta de Guarulhos representa um passo estratégico relevante para a Hitachi Energy na região.

Essa iniciativa envolve:

- Investimentos em infraestrutura e equipamentos industriais
- Capacitação e treinamento técnico especializado
- Transferência de know-how da unidade de Ludvika para a unidade de Guarulhos
- Desenvolvimento de engenharia local, fabricação e ensaios.

Vantagens da Produção Local

A fabricação local de VSRs permite:

- Redução de custos logísticos e prazos de entrega
- Maior proximidade com clientes e operadores do sistema
- Potencial de exportação para toda a América Latina

Entretanto, ter a tecnologia disponível não garante, por si só, a geração de pedidos. O verdadeiro desafio está em criar demanda, demonstrar valor e influenciar especificações técnicas tradicionalmente conservadoras.

4. O Desafio do Case

Os participantes deste projeto deverão desenvolver um plano de negócios estruturado, realista e aplicável, que responda à seguinte pergunta central:

Como introduzir e consolidar o uso de Variable Shunt Reactors (VSR) no Brasil e na América Latina, impulsionando novos pedidos para a planta de Guarulhos?

5. Diretrizes para o Desenvolvimento da Solução

Os grupos deverão abordar, no mínimo, os seguintes pilares:

a) Análise de Mercado
b) Proposta de Valor
c) Estratégia Comercial
d) Barreiras e Riscos
e) Estratégia de Implementação
f) Aspectos Financeiros
h) Concorrentes

6. Objetivo Final

Ao término do projeto, espera-se que cada grupo apresente uma proposta que demonstre:

- Viabilidade técnica e comercial
- Clareza estratégica e aplicação prática
- Potencial concreto de geração de pedidos

7. Considerações Finais

O setor elétrico atravessa uma transformação profunda, impulsionada pela transição energética, digitalização e pela necessidade de sistemas mais flexíveis e resilientes.

Tecnologias como o Variable Shunt Reactor não são apenas uma evolução técnica, mas uma resposta direta às novas exigências operacionais dos sistemas elétricos modernos.

O sucesso dessa transição depende não apenas de boa engenharia, mas da capacidade de conectar inovação, estratégia e valor percebido pelo cliente.

Este case oferece aos participantes a oportunidade de vivenciar exatamente esse desafio — unindo tecnologia, mercado e visão de futuro — e de pensar como os líderes que irão moldar o setor elétrico nos próximos anos.